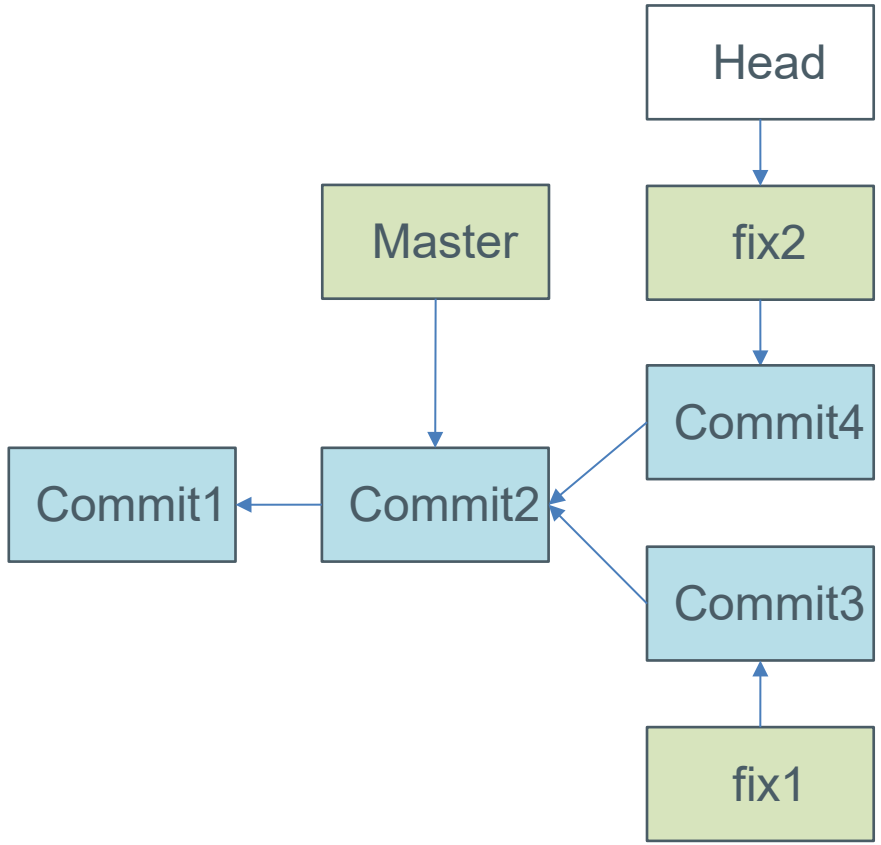
Merging - 1

- Wenn Sie jetzt eine Änderung am master machen wollen:
  - `git checkout master`
  - `git branch fix2`
  - `git checkout fix2`
  - Ändern Sie eine Datei und commiten diese.
- Ergebnis:

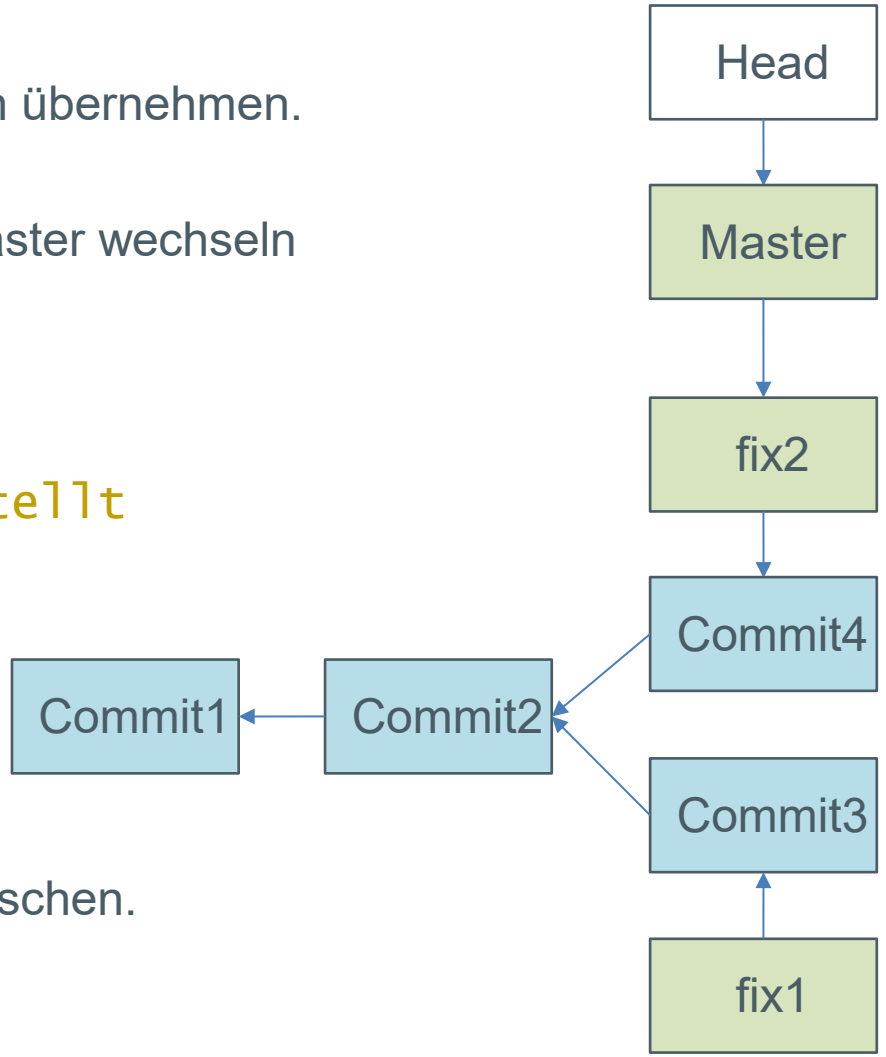


Merging - 2

- Jetzt wollen wir die Änderungen von fix2 in den Master-Branch übernehmen.
- Das geschieht mittels eines Merge:
  - `git checkout master` // zuerst auf den Master wechseln
  - `git merge fix2` // dann mergen
- Die Änderungen von fix2 sind nun in master übernommen.

`git log --oneline` zeigt :

```
1adb506 (HEAD -> master, fix2) Fix2 fertiggestellt
```



Danach kann man mit `git branch -d fix2` den Branch fix2 löschen.

Merging - 3

- Die Strategie, die git angewandt hat, um zu mergen, war „Fast Forward“, weil Commit4 und Commit2 aufeinander aufbauten.
- Komplizierter wird es, wenn wir jetzt den Branch fix1 ändern:
  - `git checkout fix1`
  - Ändern Sie eine Datei und commiten die Änderungen
  - `git checkout master`
  - `git merge fix1`

```
Auto-merging index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

  - `cat index.html`

```
<html>
<<<<<<< HEAD
fix2
=======
FIX1
>>>>>>> fix1
</html>
```

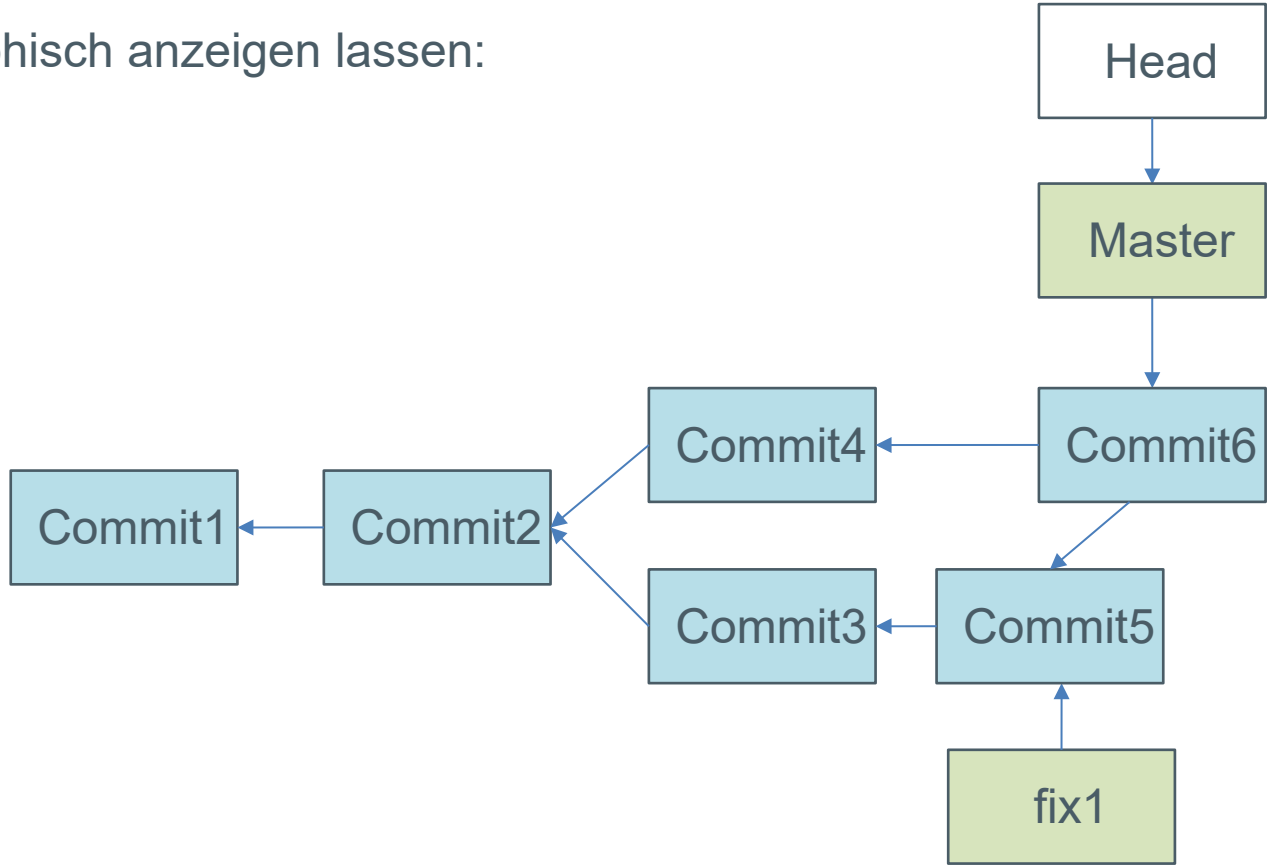
Hier ist kein Fast Forward möglich, da die Commits nicht aufeinander aufbauen.
Der Benutzer muss den Konflikt selber beseitigen.

Merging - 4

Wenn Sie Konflikte beseitigt haben, add‘en Sie die Datei und commit‘en sie.

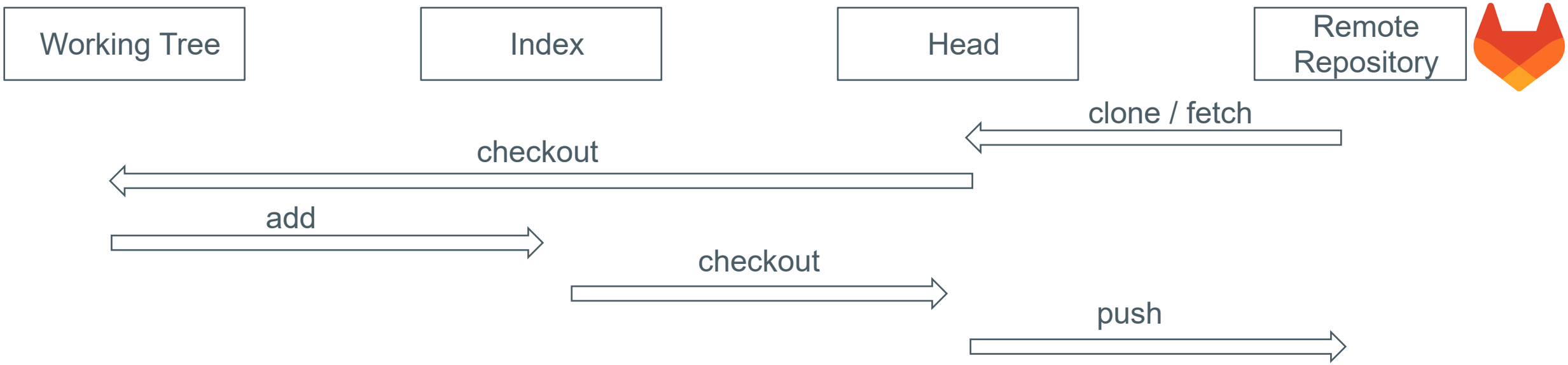
Sie können sich die Historie der Commits auch graphisch anzeigen lassen:

```
$ git rev-list --oneline --graph --all
*   9829c57 merged
|\
| * e46a51a fix1
* | 1a1514b fix2
|/
```



Remote Repositories

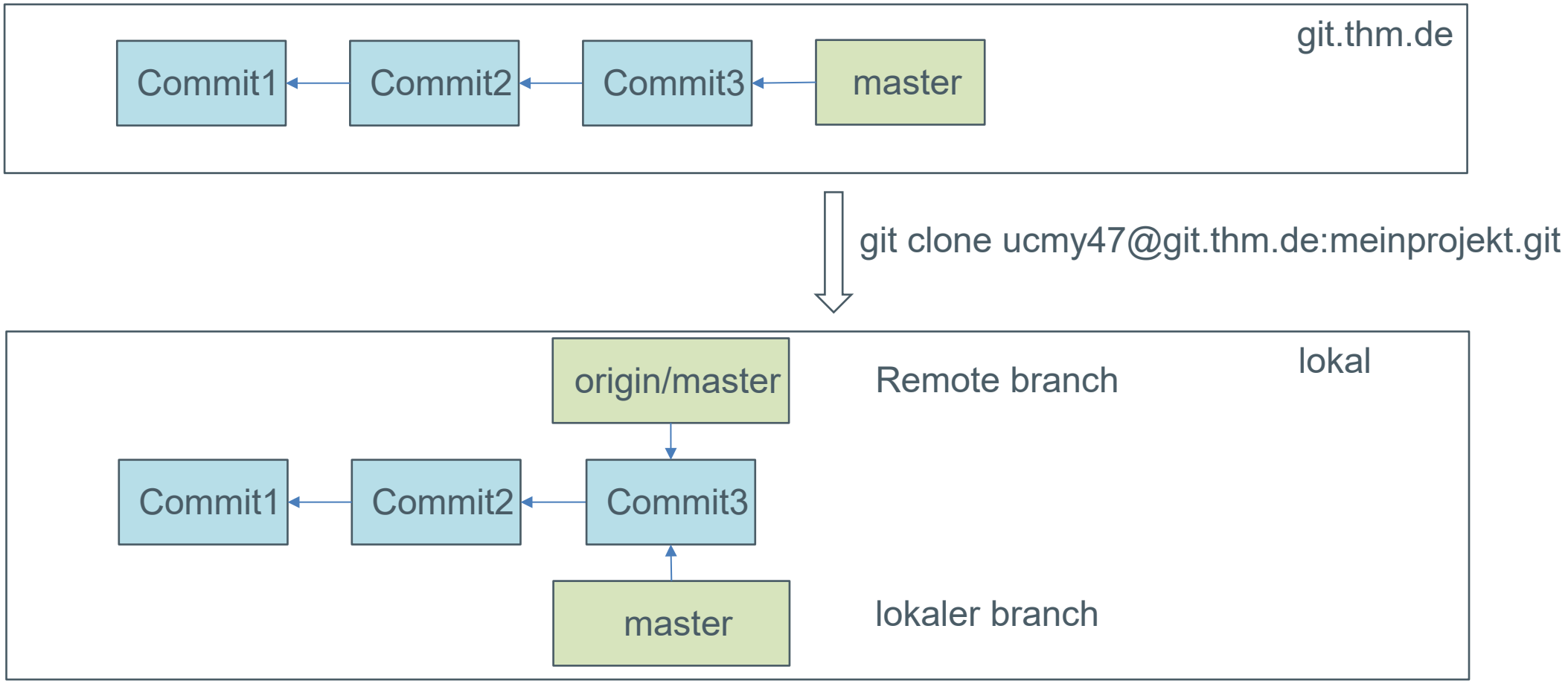
Zu den drei lokalen Bereichen kommt noch das remote Repository:



`clone`: Initiale Kopie von Remote lokal anlegen
`fetch`: Holt die Änderungen von Remote
`push`: Schiebt die lokalen Änderungen nach Remote

Clone

Wir nehmen an, dass das Projekt vor dem Clone-Befehl so aussieht:



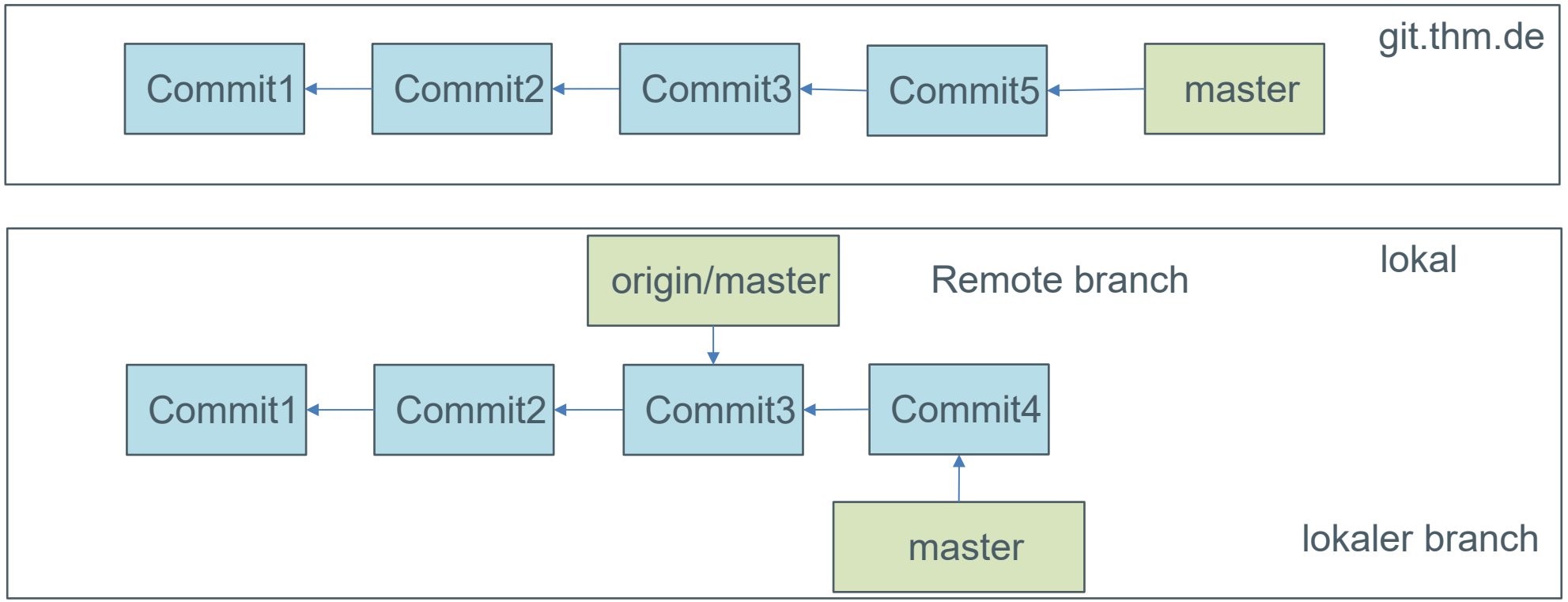
remote

- Führen Sie einen commit durch und vergleichen Sie die Anzahl der Commits lokal mit git.thm.de
- Origin ist jetzt einen Commit zurück:

```
$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
```

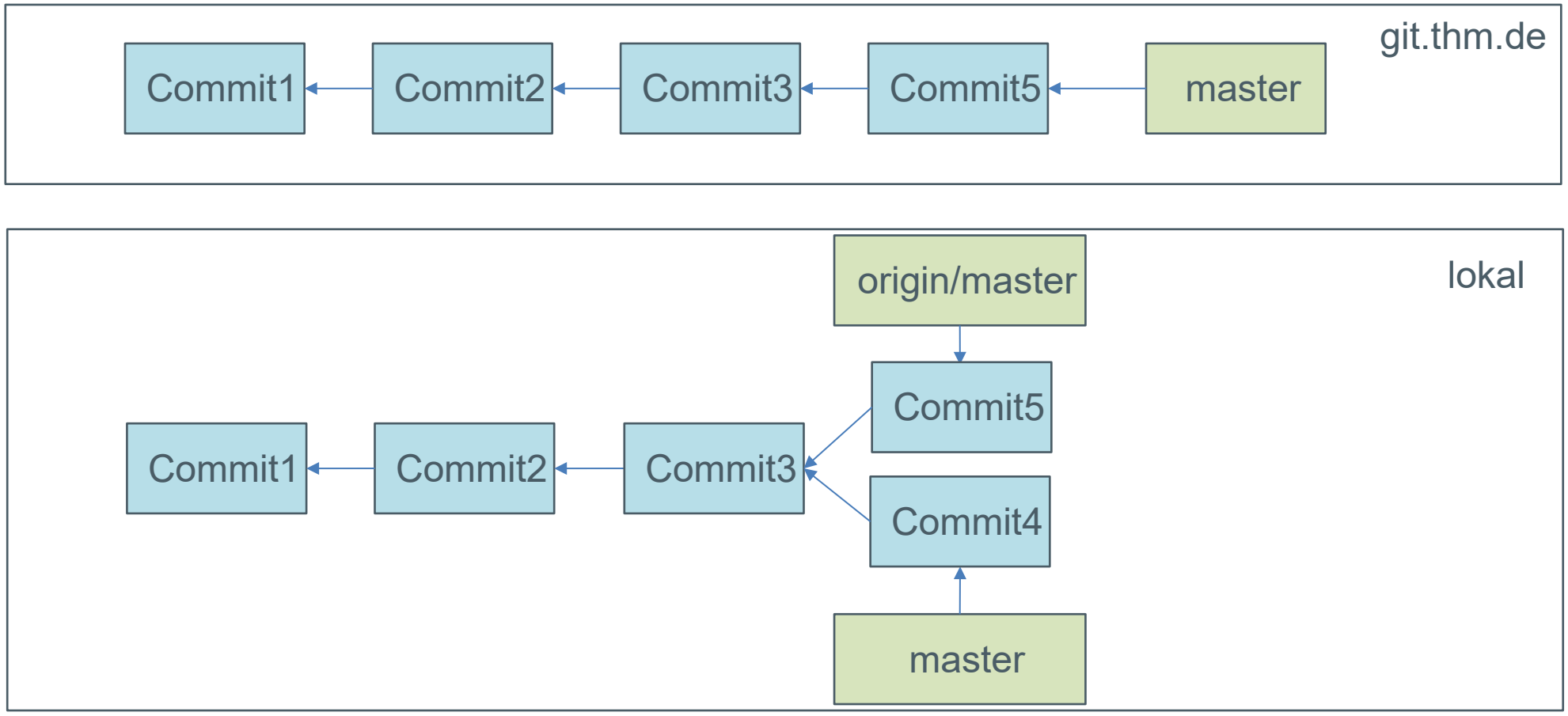
- Öffnen Sie Ihr Projekt auf git.thm.de und klicken Sie auf WebEdit, klicken Sie die gleiche Datei an, die Sie lokal geändert haben – Sie sehen die alte Version der Datei. Ändern Sie diese und commit‘en Sie diese auf dem master branch.
- Was hat sich lokal geändert?

Ergebnis



Um das anzugleichen, machen wir ein `git fetch`

Ergebnis nach git fetch

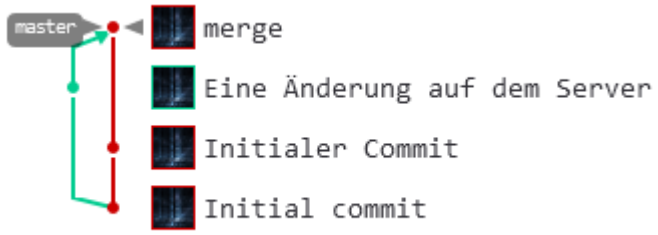


Auflösung

- Beide Branches basieren auf Commit3, also können wir einfach, wie bei lokalen Änderungen, ein `git merge` ausführen.
- Evtl. müssen wir Merge Konflikte wieder manuell beseitigen
- Danach (wie immer) `add` und `commit`.

- Neu: Jetzt schieben wir den neuen Stand auf Remote:
  `git push`

- In der Web-Oberfläche können Sie sich mit Repository->Graph die neue Situation ansehen:



Merge Requests - 1

- Was passiert, wenn Änderungen verschiedener Entwickler miteinander konkurrieren?
- Wer stellt sicher, dass durch eine Änderung nichts „kaputtgemacht“ wird?

Lösung:

Statt die Änderung direkt auf dem Server zu übernehmen, stellen Entwickler sogenannte **Merge**.

Requests

Vorgehen:

- Lokale Durchführung einer Änderung in einem branch
- Push‘en der Änderung auf remote:

  Beispiel: `git push origin meinfix`

```
$ git branch  meinfix
$ git checkout meinfix
Switched to branch 'meinfix'

$ vi README.md
$ git add README.md ; git commit -m "meinfix
ready"
[meinfix d96310d] meinfix ready
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

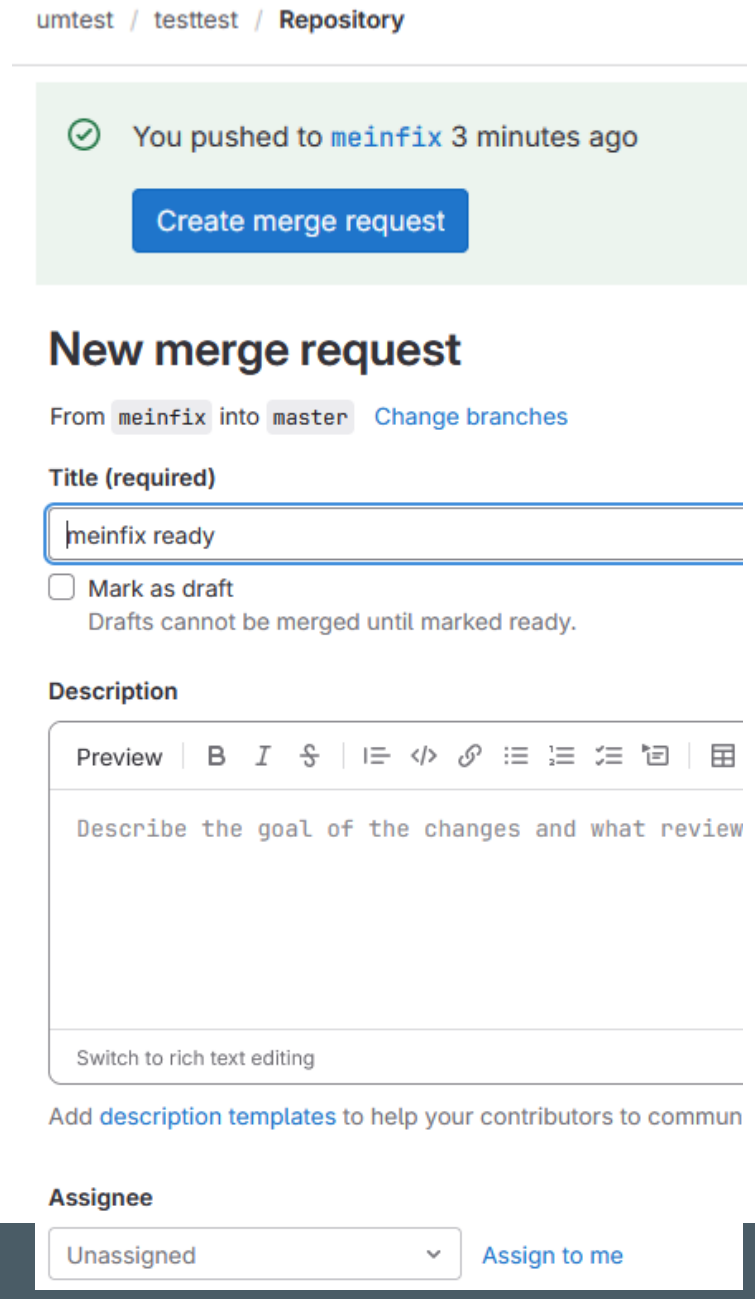
$ git push origin meinfix
Enumerating objects: 5, done.
…
remote: To create a merge request for meinfix,
visit:
Remote: …
To git.thm.de:umtest/testtest.git
 * [new branch]      meinfix -> meinfix
```

Merge Requests - 2

- Auf der Web-Oberfläche sehen Sie in Ihrem Projekt jetzt den Push „meinfix“

- Erstellen Sie den Merge Request

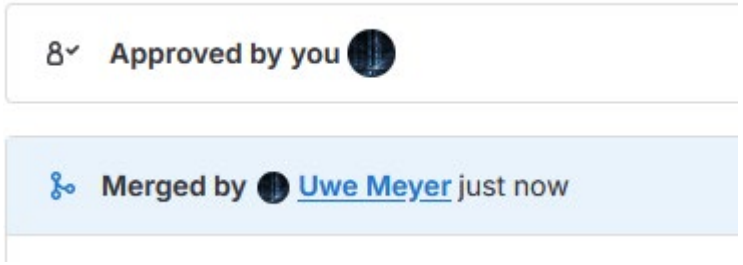
Create merge request

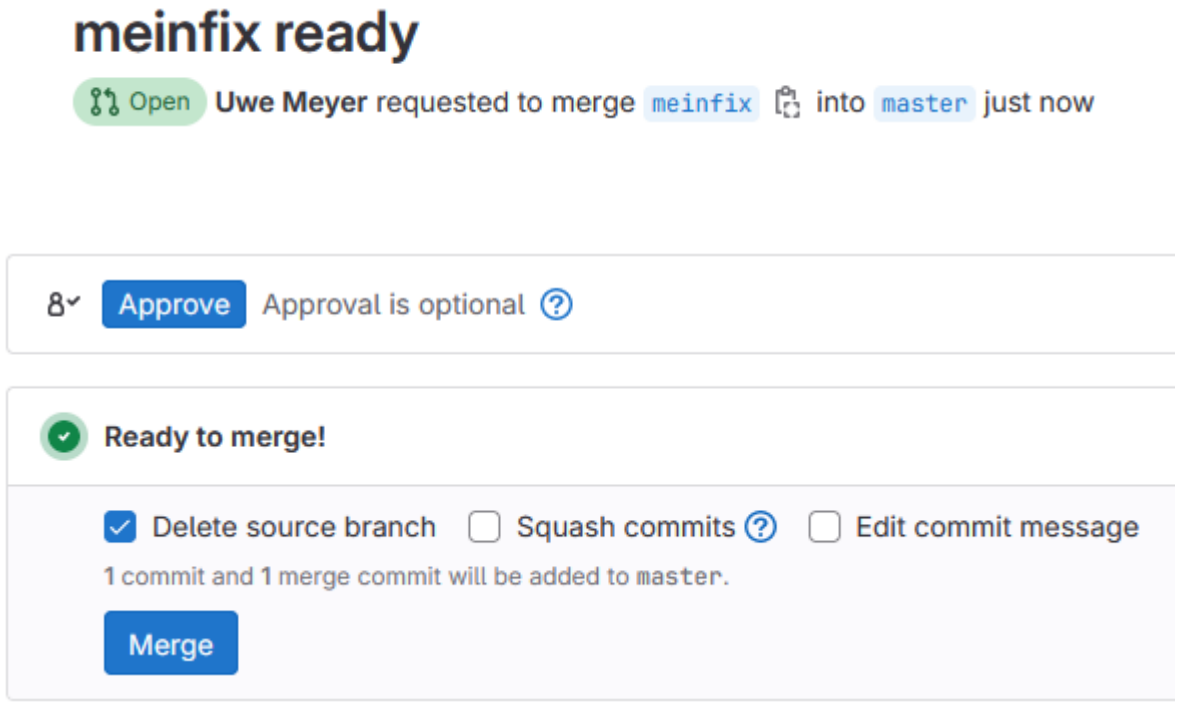


Prüfen Sie ggf., ob unter Settings->Visibility „Merge Requests“ erlaubt sind.

Merge Requests - 3

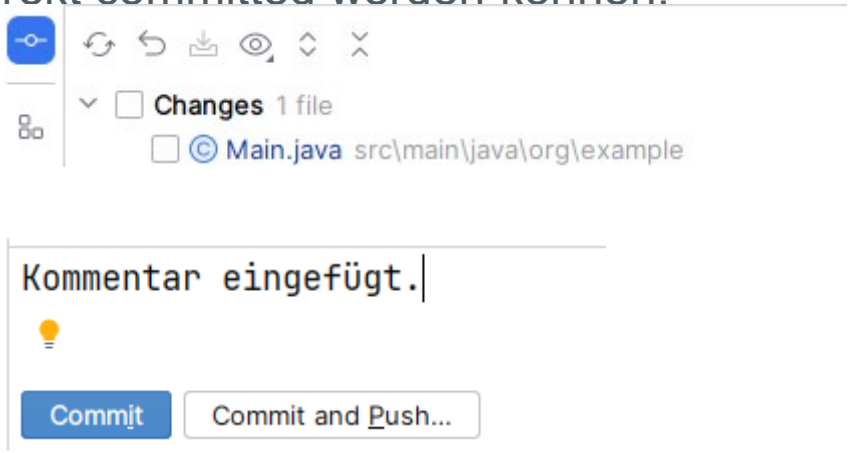
- Auf der Web-Oberfläche sehen Sie in Ihrem Projekt jetzt den Merge Request.
- Jemand (konfigurierbar) kann den Merge Request jetzt genehmigen und den merge durchführen.

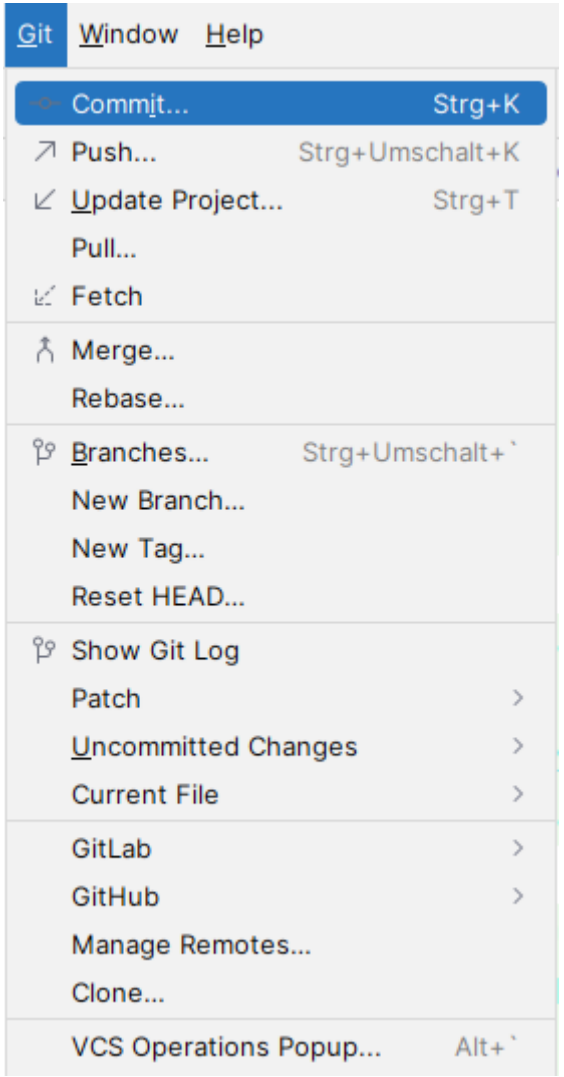




WebStorm oder IntelliJ

- GIT kann auch direkt von WebStorm oder IntelliJ aus verwendet werden
- Das Commit-Fenster zeigt die geänderten Dateien, die dann direkt committed werden können.





Mehr GIT

Versionskontrollsysteme wie Git bieten zu viele Funktionen für eine Vorlesung. Außerdem lernt man die Werkzeuge am Besten durch deren Nutzung.

Kostenloses Buch: https://git-scm.com/book/en/v2

Git – the simple guide: https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html

Interaktive Git-Demo: https://ndpsoftware.com/git-cheatsheet.html

Git Branching: https://learngitbranching.js.org/?locale=de_DE

